

개념 01

주기율표 — 원소를 정리하는 지도, 같은 족은 한 가족

①

주기성

원소 118가지를 원자 번호(양성자 수) 순으로 늘어놓으면 성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복된다.

②

족과 주기

세로줄이 ⑦ (1~18), 가로줄이 주기(1~7). 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다. 왼쪽·가운데는 금속, 오른쪽 위는 비금속.

③

두 가족

1족 알칼리 금속(Li·Na·K): 무르고 물·산소와 격렬히 반응 → 석유 보관. 17족 할로젠(F·Cl·Br·I): 반응성 커 살균·소독에 쓰인다.

주기율표의 뼈대 — 세로줄이 족, 가로줄이 주기. 세 기둥(1족·17족·18족)을 잡는다

	1	2		13	14	15	16	17	18
1주기	H								He
2주기	Li	Be	← 금속 (왼쪽 · 가운데)	B	C	N	O	F	Ne
3주기	Na	Mg		Al	Si	P	S	Cl	Ar
4주기	K	Ca	... 전이 금속 ...	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

비금속 (오른쪽 위) →

1족 알칼리 금속 — Li · Na · K



석유 속 보관



물과 격렬히 반응



칼로 잘릴 만큼 무르다

17족 할로젠 — F · Cl · Br · I



염소 수돗물 소독



플루오린 충치 예방



아이오딘 상처 소독

그림 1 | 주기율표의 구조와 두 가족 — 같은 족 원소는 행동이 닮았다. 수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다

별들이 만들어 낸 원소는 자연에 약 90가지, 인공 원소까지 더하면 **118가지**다. 과학자들은 이 원소들을 원자 번호(양성자 수) 순으로 늘어놓다가 놀라운 사실을 발견했다 — **성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복해서 나타난다**는 것이다. 이 규칙성을 **주기성**이라 하고, 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열한 표가 **주기율표**다. 1869년 멘델레예프가 처음 만들었고, 빈칸의 원소들을 예언해 실제로 발견되었다.

주기율표의 세로줄을 **족**(1~18족), 가로줄을 **주기**(1~7주기)라고 한다. 핵심은 이것이다 — **같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다**. 그래서 주기율표는 외우는 표가 아니라, 원소의 성격을 위치로 읽어내는 지도가 된다. 왼쪽과 가운데는 대부분 ㉠, 오른쪽 위는 비금속 원소의 구역이다.

대표 선수 두 가족으로 확인한다. **1족**의 리튬(Li)·나트륨(Na)·칼륨(K)은 **알칼리 금속**이다. 하나같이 칼로 잘릴 만큼 무르고, 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃으며, 물과 만나면 격렬하게 반응해 **수소 기체**를 낸다. 반응한 물은 **염기성**이 되어 페놀프탈레인 용액을 붉게 바꾼다 — 그래서 물기와 공기를 피해 **석유 속에 보관**한다. **17족**의 플루오린(F)·염소(Cl)·브로민(Br)·아이오딘(I)은 **할로젠**이다. 역시 반응성이 커서 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다. 상온에서 $F_2 \cdot Cl_2$ 는 기체, Br_2 는 액체, I_2 는 고체로 상태는 달라도 반응성이 큰 성질은 닮았다. 수돗물 소독(염소), 충치 예방(플루오린), 상처 소독(아이오딘) — 살균·소독 물질에 할로젠이 많은 이유다. 단, **수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이 ㉡** — 알칼리 금속은 '수소를 제외한' 1족 금속 원소다.

족 · 주기 세로줄이 족(1~18), 가로줄이 주기(1~7). 같은 족은 화학적 성질이 비슷하다. 배열 기준은 원자 번호(양성자 수).

알칼리 금속 수소를 제외한 1족 금속(Li·Na·K). 무르고, 물·산소와 격렬히 반응 → 석유 보관. 물과 반응하면 수소 기체가 나오고 용액이 염기성(알칼리성, 페놀프탈레인 붉은색)이 되어 붉은 이름.

할로젠 17족(F·Cl·Br·I). '염(소금)을 만드는 자'. 반응성이 커 금속·수소와 잘 반응하며, 이원자 분자로 존재한다. 상온에서 F_2 (연한 노란색)· Cl_2 (황록색) 기체, Br_2 (적갈색) 액체, I_2 (흑자색) 고체.

✗ 오해 수소는 1족이므로 알칼리 금속이다.

✓ 진실 알칼리 금속은 수소를 제외한 1족 금속 원소다.
이 예외가 단골 함정이다.

✗ 오해 할로젠은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다.

✓ 진실 반응성이 크다. 거의 반응하지 않는 것은 18족 비활성 기체다.

왜? 금속·수소와 잘 반응해 화합물을 만든다 — 이름부터 '염(소금)을 만드는 자'다.

포인트

주기율표: 세로줄 = 족(성질 비슷), 가로줄 = 주기. 1족 알칼리 금속(무르다, 물·산소와 격렬 반응, 석유 보관) · 17족 할로젠(반응성 큼, 소독·살균).

*주기율표 왼쪽 1족, 17족 10족을금 금속가족, *높은 18족은 = 7족, — 17족이 ㉡ 높은 ㉠ 높은 ㉠ 높은

개념 02

전자 배치 — 주기성의 진짜 이유는 바깥 전자

①

전자껍질

전자는 원자핵 주위의 **전자껍질**에 안쪽부터 차례로 들어간다. 첫 껍질 최대 2개, 둘째 8개, 셋째 8개. 나트륨 (전자 11개)은 2, 8, 1.

②

원자가 전자

화학 반응에서 실제로 일하는 **가장 바깥 껍질의 전자**. 주고받거나 공유되는 것이 이 전자들이라

① 수가 화학적 성질을 결정한다.

③

비밀이 풀린다

Li(2, 1) · Na(2, 8, 1) · K(2, 8, 8, 1) — 껍질 수도 전자 수도 다르지만 원자가 전자가 모두 1개. 그래서 같은 1족, 그래서 닮았다.

1족 세 원소의 전자 배치 — 껍질 수는 다르지만 바깥 전자는 모두 1개

주황 점 = 원자가 전자(가장 바깥 껍질) · 회색 점 = 안쪽 껍질의 전자

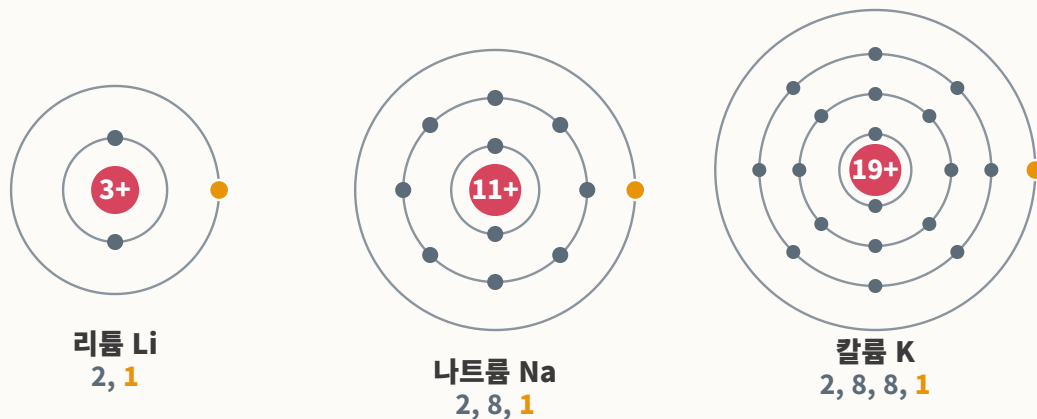


그림 2 | 1족 원소의 전자 배치 — Li(2, 1) · Na(2, 8, 1) · K(2, 8, 8, 1). 같은 족 = 원자가 전자 수가 같다 = 성질이 비슷하다

원자 속 전자들은 아무렇게나 흩어져 있지 않고, 원자핵 주위의 **전자껍질**에 안쪽부터 차례로 들어간다. 첫 번째 껍질에는 최대 2개, 두 번째 껍질에는 최대 8개, 세 번째 껍질에도 8개까지 채워진다. 예를 들어 전자가 11개인 나트륨의 배치는 2, 8, 1 — 안쪽 두 껍질을 채우고 가장 바깥에 1개가 남는다. 원자는 (+) 전하의 원자핵과 (-) 전하의 전자로 이루어져 있고, 전체적으로 중성이다.

화학 반응에서 실제로 일하는 전자는 **가장 바깥 껍질의 전자**다. 이를 **원자가 전자**라고 한다. 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바로 이 전자들이기 때문에, **원자가 전자 수가 화학적 성질을 결정한다**.

이제 주기성의 비밀이 풀린다. 리튬(2, 1)·나트륨(2, 8, 1)·칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자껍질 수도, 전체 전자 수도 다르지만 **원자가 전자가 모두 1개**다. 그래서 같은 1족이고, 그래서 행동이 닮았다. **같은 족 = 원자가 전자 수가 ㉠ = 성질이 비슷하다**. 한편 같은 주기 원소들은 ㉡ 수가 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다 — 2주기의 탄소(2, 4)·질소(2, 5)·산소(2, 6)·플루오린(2, 7)은 원자가 전자가 4·5·6·7개다. 18족은 바깥 껍질이 가득 차 반응에 참여하지 않으므로 원자가 전자를 0개로 본다. 원자가 전자가 가장 안쪽 껍질의 전자라고 바꾼 선지, 나트륨과 칼륨의 원자가 전자 수가 다르다고 한 선지가 함정이다 — 둘 다 1개다.

전자껍질

원자핵 주위에서 전자가 도는 층. 안쪽부터 최대 2, 8, 8...개가 채워진다.

원자가 전자

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 결합에 참여하는 주인공이며, 그 수가 화학적 성질을 결정한다.

족과 주기의 뜻

같은 족 = 원자가 전자 수가 같다(성질 비슷). 같은 주기 = 전자껍질 수가 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다(2주기 C 4 · N 5 · O 6 · F 7, 18족은 0).

✗ 오해 원자가 전자는 가장 안쪽 껍질에 있는 전자다.

✓ 진실 가장 바깥 껍질의 전자다. 바깥 전자가 반응을 결정한다.

왜? 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바깥 껍질의 전자이기 때문이다.

✗ 오해 나트륨(2, 8, 1)과 칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자 수가 다르니 성질도 다르다.

✓ 진실 원자가 전자가 둘 다 1개라 같은 1족이고 성질이 닮았다.

포인트

전자껍질은 안쪽부터 2, 8, 8... . 가장 바깥 전자 = 원자가 전자 → 성질 결정. 같은 족 = 원자가 전자 수 같음, 같은 주기 = 전자껍질 수 같음.

*리튬은 2, 1; 나트륨은 2, 8, 1; 칼륨은 2, 8, 8, 1. 18족은 0. ㉠ 같은 족은 원자가 전자 수가 같고, ㉡ 같은 주기는 전자껍질 수가 같다.

개념 03

결합의 이유 — 모든 원자는 비활성 기체를 닮으려 한다

①

비활성 기체

18족 He(2) · Ne(2, 8) · Ar(2, 8, 8)은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. 비결은 가장 바깥 껍질이 가득 차 있다는 것.

②

원리

다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 배치를 이루려 한다. 그래서 전자를 잃거나, 얻거나, ③ 한다 — 이것이 화학 결합.

③

누가 잃고 누가 얻나

Na(2, 8, 1)는 1개를 잃어 Ne형(2, 8), Cl(2, 8, 7)는 1개를 얻어 Ar형(2, 8, 8). 원자가 전자가 적은 금속은 잃는 쪽, 많은 비금속은 얻는 쪽.

목표는 늘 '가득 찬 바깥 껍질' — 나트륨은 잃고, 염소는 얻어, 네온과 아르곤을 닮는다

18족 비활성 기체 — 바깥 껍질이 가득 차 홀로 안정하다



He 2

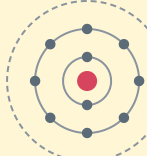


Ne 2, 8

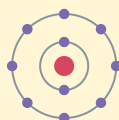


Ar 2, 8, 8

금속 나트륨 — 1개를 잃는 쪽이 쉽다
전자 1개 잃음



Na 2, 8, 1

Na⁺ 2, 8
= 네온형

비금속 염소 — 1개를 얻는 쪽이 쉽다
전자 1개 얻음

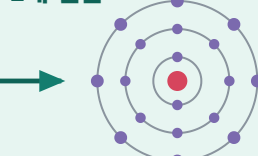
Cl 2, 8, 7
한 자리 빈Cl⁻ 2, 8, 8
= 아르곤형

그림 3 | 비활성 기체의 전자 배치와 결합의 이유 — 모든 화학 결합은 이 '가득 찬 바깥 껍질'을 향한다

주기율표의 맨 오른쪽, **18족**에는 헬륨(He)·네온(Ne)·아르곤(Ar)이 있다. 이들은 **비활성 기체** — 다른 원소와 거의 반응하지 않고 원자 홀로 안정하게 존재한다. 비결은 전자 배치에 있다. He(2), Ne(2, 8), Ar(2, 8, 8) — 모두 **가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있다**. 반응하지 않는 성질 그대로 헬륨 풍선, 네온사인, 아르곤 용접·전구 충전재에 쓰인다.

여기서 화학 전체를 관통하는 원리가 나온다. **다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 전자 배치를 이루려 한다**는 것. 그래서 다른 원자와 만나 전자를 **잃거나, 얻거나, 공유**한다 — 이것이 **화학 결합**이다. 원자가 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향을 ㉠ 규칙이라 한다.

예를 들어 나트륨(2, 8, 1)은 전자 1개를 **잃으면** 네온형 배치(2, 8)가, 염소(2, 8, 7)는 전자 1개를 **얻으면** 아르곤형 배치(2, 8, 8)가 된다. 원자가 전자가 적은 **금속은 잃는 쪽**, 많은 ㉡ **은 얻는 쪽**이 쉽다. 시험의 단골은 '잃다/얻다' 바꿔치기 — Na는 잃어서 Ne형(2, 8), Cl는 얻어서 Ar형(2, 8, 8). "몇 개를, 어느 쪽으로"까지 세트로 판정하는 습관을 들인다.

비활성 기체 18족 He(2)·Ne(2, 8)·Ar(2, 8, 8). 바깥 껍질이 가득 차 거의 반응하지 않는다. 헬륨 풍선·네온사인·아르곤 용접에 쓰인다.

화학 결합의 이유 비활성 기체형(바깥 껍질이 가득 찬) 전자 배치를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다.

옥텟 규칙 원자가 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향. '여덟(octet)'에서 온 이름이다.

✗ 오해 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 배치가 된다.

✓ 진실 전자 1개를 **잃어** 네온형(2, 8)이 된다. 금속은 잃는 쪽이 쉽다.

왜? 나트륨(2, 8, 1)은 바깥 전자 1개만 내놓으면 가득 찬 네온형(2, 8)이 된다.

✗ 오해 비활성 기체는 바깥 껍질이 비어 있어 안정하다.

✓ 진실 바깥 껍질이 **가득 차** 있어 안정하다.

포인트

결합의 이유 = 비활성 기체형(가득 찬 바깥 껍질) 배치를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다.

금속 = 잃기 쉽다(Na → Ne형), 비금속 = 얻기 쉽다(Cl → Ar형).

*이리저리 문과 하이라과 공과를 하라/하를 하라, 하금과를 하라/하금과를 하라, — 논문 ㉢ 논문 ㉣ 상문 ㉤ 논문

개념 04

이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식, 주고받기

①

전자가 이동

잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만난다. Na(2, 8, 1)가 원자가 전자 1개를 Cl(2, 8, 7)에게 넘겨준다.

②

이온

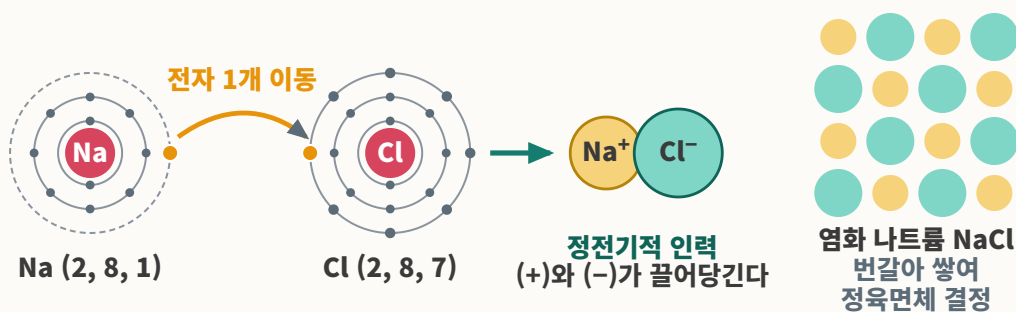
나트륨은 (+)의 양이온 Na^+ (네온형), 염소는 (-)의 음이온 Cl^- (아르곤형). 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻었다.

③

인력

(+)와 (-)는 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 ①으로 단단히 결합 — 이온 결합. 대표가 염화 나트륨 (NaCl), 소금.

전자 1개가 건너가고, 반대 전하가 된 두 이온이 서로 끌어당긴다 — 그리고 소금 결정으로 쌓인다



이온 결합 = 금속 + 비금속 · 전자의 소유권이 넘어간다("주고받기")
 금속 Na^+ 은 체액 균형과 신경 신호에 쓰인다

그림 4 | 이온 결합의 형성 — 전자가 이동하고, 반대 전하의 이온이 서로 끌어당겨 소금 결정으로 쌓인다

전자를 잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만나면 어떻게 될까? 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자 1개를 염소(2, 8, 7)에게 넘겨준다. 그 결과 나트륨은 (+)전하를 띤 양이온(Na^+ , 네온형 배치)이 되고, 염소는 (-)전하를 띤 음이온(Cl^- , 아르곤형 배치)이 된다. 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻은 것이다. 이온의 표기는 잃으면 +, 얻으면 -를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다.

(+)와 (-)는 서로 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 단단히 결합하는 것 — 이것이 **이온 결합**이다. 이렇게 만들어진 대표 물질이 **염화 나트륨(NaCl)**, 우리가 매일 먹는 소금이다. 이온 결합은 이처럼 주로 ㉠ **원소와 비금속 원소 사이**에서 형성된다. 소금 결정이 정육면체인 것은 Na^+ 과 Cl^- 이 번갈아 규칙적으로 쌓여 격자를 이루기 때문이다. 이온 결합 물질은 전체적으로 중성이라, 양이온과 음이온은 **전하의 합이 0**이 되는 개수비로 결합하고 그 비가 화학식이 된다 — Li^+ 과 F^- 은 1 : 1(LiF), Mg^{2+} (2, 8)과 O^{2-} (2, 8)도 1 : 1(MgO), Mg^{2+} 과 Cl^- 은 1 : 2(MgCl_2).

소금은 인류 생존의 필수품이다. 몸속에서 Na^+ 이온은 체액의 균형과 ㉡ 전달에 쓰인다 — 우리가 소금 없이 살 수 없는 이유도, 결국 이 작은 이온들의 일 때문이다. 이온 결합은 '주고받기', 공유 결합(개념 05)은 '같이 쓰기'다. 전자의 소유권이 넘어갔느냐, 공동 소유냐 — 이 한 줄만 잡으면 섞이지 않는다.

이온 결합 양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합하는 것. 주로 금속 + 비금속 사이. 예: 염화 나트륨 (NaCl).

이온의 표기 잃으면 +, 얻으면 -를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다. Na^+ (전자 1개 잃음), Cl^- (1개 얻음), Mg^{2+} (2개 잃음), O^{2-} (2개 얻음).

화학식 정하기 전하의 합이 0이 되는 개수비 — $\text{NaCl} \cdot \text{LiF} \cdot \text{MgO}$ 는 1 : 1, MgCl_2 는 1 : 2.

정전기적 인력 (+)전하와 (-)전하 사이에 작용하는 끌어당기는 힘. 이온 결합의 정체다.

✗ 오해 이온 결합은 전자쌍을 공유하여 형성되는 결합이다.

✓ 진실 전자쌍 공유는 **공유 결합**. 이온 결합은 전자가 이동해 생긴 이온 사이의 인력이다.

왜? 금속은 전자를 잃기 쉽고 비금속은 얻기 쉬워, 공유하지 않고 넘겨주기 때문이다.

✗ 오해 염소 원자는 전자를 잃어 양이온이 된다.

✓ 진실 전자를 얻어 음이온(Cl^-)이 된다. 잃어 양이온이 되는 쪽은 금속 나트륨.

왜? 염소(2, 8, 7)는 전자 1개만 얻으면 아르곤형(2, 8, 8)이 되기 때문이다.

포인트

이온 결합 = 금속 + 비금속. 전자가 이동 → 양이온·음이온 → 정전기적 인력으로 결합(예: NaCl).
주고받기 — 전자의 소유권이 넘어간다.

*이리온은 원자 번호와 원자 번호, 상온 용해성 = 용해 용이, — 후각 용해 ㉠ 녹은 ㉡ 녹은 ㉢ 녹은 ㉣ 녹은

개념 05

공유 결합과 전기 전도성 — 같이 쓰기, 그리고 결합이 성질을 정한다

①

공유 결합

비금속끼리는 둘 다 얻으려 해서
내주지 않는다. 해결책은 전자를
내놓아 **쌍으로 함께 쓰기** — 전자쌍을
① 하는 결합. 물 H_2O , 산소
 O_2 .

②

분자

공유 결합으로 만들어진 입자. 물·산소·
이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을
떠받치는 물질 대부분이 공유 결합의
산물이다.

③

전기 전도성

판정 기준은 하나 — 움직일 수 있는
전하 운반 입자가 있는가. 소금은 고체
 X ·수용액 O , 설탕은 고체 X ·수용액
 X .

접친 자리의 전자쌍을 두 원자가 함께 쓴다 — 같은 '녹은 물'이어도 이온이 있어야 전구가 켜진다

**물 H_2O — 산소 1개가 수소 2개와
전자쌍 1개씩 공유**

공유 전자쌍

산소는 네온형, 수소 둘은 헬륨형
모두 안정 · 비금속 + 비금속

전기 전도성 — 움직이는 이온이 있어야 켜진다

소금물 — 켜진다 설탕물 — 안 켜진다

물질	결합	고체	수용액 · 녹인 상태	까닭
염화 나트륨(소금)	이온 결합	X	O	이온이 풀려나 움직임
설탕	공유 결합	X	X	이온이 생기지 않음

그림 5 | 공유 결합(물 분자)과 전기 전도성 비교 — 고체 소금에도 이온은 있다, 다만 움직이지 못할 뿐이다

비금속끼리 만나면 문제가 생긴다. 둘 다 전자를 얻으려는 쪽이라, 어느 쪽도 순순히 내주지 않는다.
해결책은 의외로 간단하다 — **전자를 서로 내놓아 쌍으로 함께 쓰는 것**. 이렇게 **전자쌍을 공유**하여
형성되는 결합이 **공유 결합**이다. 물(H_2O)이 대표 사례다. 산소는 원자가 전자가 6개라 2개가 아쉽고,
수소는 1개뿐이라 1개가 아쉽다. 그래서 산소 1개가 수소 2개와 각각 전자쌍 1개씩을 공유하면 — 산소는
네온형, 수소 둘은 헬륨형 배치를 이루며 모두가 안정해진다.

우리가 숨 쉬는 산소 기체(O_2)도 산소 원자 둘이 전자쌍 2개를 공유한 공유 결합 물질이다. 두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개면 **단일 결합**(H_2), 2개면 **2중 결합**(O_2), 3개면 **3중 결합**(N_2 , 원자가 전자 5개라 3개가 아쉽다)이다. 이산화 탄소($O=C=O$)는 공유 전자쌍이 모두 4개, 메테인(CH_4)도 4개다. 공유 결합으로 만들어진 입자를 **④** 라고 한다. 물·산소·이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을 떠받치는 물질 대부분이 공유 결합의 산물이며, 탄소 원자들이 사방으로 공유 결합한 다이아몬드는 그 단단함의 끝판왕이다.

결합 방식이 다르면 물질의 성질도 달라진다. 가장 뚜렷한 차이가 **전기 전도성**이다. 전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 필요하다. 이온 결합 물질인 염화 나트륨은 **고체**일 때 이온들이 인력으로 제자리에 붙들려 전기가 통하지 **㉔**. 그러나 물에 녹거나 액체가 되면 이온들이 자유롭게 움직이며 전하를 운반하므로 잘 통한다. 반면 공유 결합 물질인 설탕은 물에 녹아도 이온이 생기지 않아 고체든 수용액이든 통하지 않는다. "고체 소금에는 이온이 없다"는 선지는 틀렸다 — 이온은 있으나 움직이지 못할 뿐이다. 구리 같은 금속은 자유 전자가 전하를 운반해 고체인데도 통한다(05에서 자세히).

공유 결합 · 분자 비금속끼리 전자쌍을 공유하는 결합(물 H_2O , 산소 O_2). 그렇게 묶인 입자가 분자 — 물질의 성질을 갖는 가장 작은 입자.

공유 전자쌍 수 단일 결합 1개(H_2) · 2중 결합 2개(O_2) · 3중 결합 3개(N_2). 분자 전체로 H_2O 2개, CO_2 · CH_4 4개.

전기 전도성 판정 움직일 수 있는 전하 운반 입자(이온 또는 전자)가 그 상태에 있는가. 이온 결합 물질: 고체 X / 액체 O / 수용액 O.

전해질 물에 녹아 이온을 내놓아 전류를 흐르게 하는 물질. 이온 음료의 '전해질'이 바로 이 뜻이다.

✗ 오해 산소 기체(O_2)는 이온 결합 물질이다.

✓ 진실 산소 원자끼리 전자쌍 2개를 공유한 **공유 결합** 물질이다.

왜? 같은 비금속 원자끼리는 둘 다 전자를 얻으려 해 어느 쪽도 내주지 않기 때문이다.

✗ 오해 고체 염화 나트륨에는 이온이 존재하지 않는다.

✓ 진실 이온은 **있지만 움직이지 못할** 뿐이다. 물이 풀어 주면 통한다.

왜? 고체에서는 이온들이 인력으로 제자리에 붙들려 있어 전하를 운반하지 못한다.

포인트

공유 결합 = 비금속 + 비금속, 전자쌍을 같이 쓴다(H_2O , O_2) → 분자. 전도성은 '움직일 수 있는 전하 운반 입자'가 기준 — 소금은 고체 X·수용액 O, 설탕은 둘 다 X.

* ① 이온 결합 ② 공유 결합 ③ 금속 결합 ④ 분자 ⑤ 원자 ⑥ 이온 ⑦ 분자 ⑧ 원자 ⑨ 이온 ⑩ 분자 ⑪ 원자 ⑫ 이온 ⑬ 분자 ⑭ 원자 ⑮ 이온 ⑯ 분자 ⑰ 원자 ⑱ 이온 ⑲ 분자 ⑳ 원자 ㉑ 이온 ㉒ 분자 ㉓ 원자 ㉔ 이온 ㉕ 분자 ㉖ 원자 ㉗ 이온 ㉘ 분자 ㉙ 원자 ㉚ 이온 ㉛ 분자 ㉜ 원자 ㉝ 이온 ㉞ 분자 ㉟ 원자 ㊱ 이온 ㊲ 분자 ㊳ 원자 ㊴ 이온 ㊵ 분자 ㊶ 원자 ㊷ 이온 ㊸ 분자 ㊹ 원자 ㊺ 이온 ㊻ 분자 ㊼ 원자 ㊽ 이온 ㊾ 분자 ㊿ 원자

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 원소의 주기성과 화학 결합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다.
- ② 수소는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다.
- ③ 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 전자 배치가 된다.
- ④ 원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다.
- ⑤ 물 분자에서 수소와 산소는 전자쌍을 공유하고 있다.

2 다음은 세 고체 물질의 전기 전도성을 조사한 자료다. 자료 해석

(가) 고체 X · 수용액 O · 금속 + 비금속 (나) 고체 X · 수용액 X · 비금속끼리 (다) 고체 O · 금속 단독
(가)~(다)는 염화 나트륨, 설탕, 구리 중 하나이다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 고체 상태에서 이온이 없다가 물에 녹으면 이온이 새로 생긴다.
- ② (가)는 이온 결합 물질인 염화 나트륨, (나)는 공유 결합 물질인 설탕이다.
- ③ (나)는 물에 녹으면 이온이 생기므로 전기가 통해야 한다.
- ④ (다)는 고체에서 이온이 움직여 전기가 통한다.
- ⑤ (가)와 (나)는 모두 공유 결합 물질이다.

3 염화 나트륨이 만들어지는 과정을 '전자', '양이온', '음이온', '정전기적 인력'을 모두 사용하여 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① 나트륨이 원자가 전자 1개를 염소에게 넘긴다 → ② 나트륨은 양이온 Na^+ , 염소는 음이온 Cl^- 이 된다(둘 다 비활성 기체형) → ③ 두 이온이 정전기적 인력으로 결합한다는 세 요소가 순서대로 들어가야 한다. '전자쌍을 공유한다'고 쓰면 공유 결합과 혼동한 오답이다.

‘나트륨 원자가 1개의 전자를 염소 원자에 넘기면 나트륨 양이온과 염소 음이온이 생성된다’고 쓰면 정전기적 인력도 포함해야 한다. ① 나트륨 원자가 1개의 전자를 염소 원자에 넘기면 나트륨 양이온과 염소 음이온이 생성된다. ② 나트륨 양이온과 염소 음이온이 정전기적 인력으로 결합한다. ③ 나트륨 양이온과 염소 음이온이 정전기적 인력으로 결합한다. ④ 나트륨 양이온과 염소 음이온이 정전기적 인력으로 결합한다. ⑤ 나트륨 양이온과 염소 음이온이 정전기적 인력으로 결합한다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리